AI 오케스트레이션 스튜디오 · 제7주차

설계 문서 V1 — 작성 템플릿

문제 정의 · 모듈 분해 · Pseudocode/Flowchart · 테스트 케이스 명세 · 캡스톤 가주제 제안

배점 10% · 화요일(9주차) 수업 전까지 팀 GitHub 커밋 + LMS 링크 제출

팀명	BIRDS (Business IT Recommendation & Discovery Service)
팀원 (역할)	강규민: 역질문루프 모듈 개발 김서연: 저장소 관리자, LLM 공통 모듈 개발 박지우: 정량 분석 모듈 개발 장형욱: 추론/종합 모듈 개발 차세연: 데이터 전처리 모듈 개발
가주제 한 줄 요약	결제 내역과 AI의 다회차 역질문으로 소규모 IT·지식 기반 스타트업의 SaaS 구독 누수를 진단해 우리 회사 맥락에 맞는 최적의 툴 조합을 추천하는 서비스
제출일 / 저장소 링크	제출일: 2026. 10. 27. 저장소 링크: https://github.com/melly18/ai-studio-BIRDS

파트 1. 문제 정의서 (6 요소)

요소	답해야 할 질문 / 작성 안내	우리 팀 작성란
① 배경·문제	지금 무엇이, 왜 불편한가? (겪었거나 관찰한 장면)	전담 IT 관리자가 없는 1~15인 규모의 IT·지식 기반 초기 스타트업은 부서별로 소프트웨어(SaaS·AI)를 중구난방 결제하여, 미사용 유휴 계정 방치와 기능 중복으로 매달 고정비 누수를 겪고 있음. 또한 툴 도입 시 '부서별 업무 프로세스', '팀원들의 학습 저항감(러닝커브)', '타협 불가한 미시적 기능 및 실사용 단점' 등 비정형적 맥락을 사전에 검증할 수 없고, 일반 챗GPT 검색은 구버전 요금 환각(Hallucination)과 단편적 답변에 그쳐 잘못된 툴 도입으로 인한 인건비·시간 매몰 비용이 반복 발생함.
② 사용자	누가, 어떤 상황에서 쓰는가?	별도의 IT 구독 관리 시스템 없이 엑셀이나 법인카드 내역서로 소프트웨어 지출을 파악하며, 고정비 절감과 부서 간 업무 병목 해결

요소	답해야 할 질문 / 작성 안내	우리 팀 작성란
		을 위해 최적의 툴 조합 처방 및 결재 근거가 필요한 1~15인 초기 스타트업(IT·에이전시·커머스 등)의 대표 및 경영지원·실무 리더.
③ 입력	무엇이 들어오는가? (형식·출처·규모 — 제공 CSV 스키마 참고)	1) 정량 결제 데이터 (billing_raw.csv): 기업의 SaaS 결제 내역 단일 CSV 파일 (필수 스키마: tx_id, billing_date, service_name, department, billing_cycle[월간/연간], seat_count, active_users, monthly_cost_krw, card_holder_pii[개인정보 마스킹 대상]). 결측·중복·음수·좌석 수 역전 등 이상치 10건 이상을 포함한 20~100행 규모. 2) 다회차 역질문 기반 정성·비정형 맥락 (company_context.json): CSV 1차 분석 후 정보 공백을 메우기 위해 LLM이 회당 3~5개씩 다회차(최대 10회 이상 가능, 건너뛰기 및 실시간 예상 정확도 % 표시 지원)로 질의하여 수집한 정형 조건(부서 인원 비중, 예산 상한, 필수 유지 툴, 필수 기능 태그) 및 비정형 텍스트(업무 프로세스 현황, 세부 병목 서술 bottleneck_memo, 조직 성향). 3) 실사용 후기 내재화 공급사 DB (saas_catalog.json): 핵심 B2B SaaS·AI 툴 30~50개의 정량 요금 체계(pricing_tiers), 기능 태그(category_tags), 정보 기준일(last_updated) 및 실사용 후기 기반으로 큐레이션된 비정형 심층 스펙(미시적 강점 micro_features, 치명적 단점 fatal_flaws, 타사 대비 비교 우위 및 연동 궁합) 데이터.
④ 출력	사용자가 최종적으로 보는 것은?	1) 정량 비용 누수 및 중복 진단표: 현재 월 총지출액, 서비스별 미사용 유휴 좌석 낭비 금액(원), 사용 중인 툴 간 기능 태그 중복률(%) 및 부서별 사용 목적 확인 결과. 2) 맞춤 조합 시나리오 3종 비교 리포트 (후보 세트 1·2·3): 전략적 방향성이 다른 3가지 추천 조합에 대한 ① 추천 적합도(%)와 산정 근거(예산·필수기능·조직성향 부합도), ② 인원 대비 정확한 예상 월 지출액 및 순절감액(연간 약정 해지 시 위약금 주의 경고 포함), ③ 실사용 후기 및 기업 맥락에 기반한 조합별 장단점(Trade-off) 상세 비교표. 3) 경영진 결재용 1페이지 품의서: 도입 타당성과 예상 ROI가 요약된 보고서 텍스트 (Streamlit 대시보드 렌더링 및 다운로드).
⑤ 성공 기준	무엇이 되면 "성공"인가? 측정 가능한 숫자·조건으로	1) 더티 데이터 정제 및 예외 방어율 100%: 결측치, 중복 tx_id, 음수 결제액, 논리 오류(active_users > seat_count) 등 비정상 데이터 10건 이상이 포함된 CSV 입력 시 시스템 중단(Crash) 없이 100% 정제·보정하고 경고 로그를 반환함.

요소	답해야 할 질문 / 작성 안내	우리 팀 작성란
		2) 개인식별정보(PII) 마스킹 100%: 외부 LLM API 호출 전 card_holder_pii(실명, 이메일, 카드번호) 열의 민감 데이터가 정규 표현식에 의해 100% [REDACTED] 처리됨을 pytest로 자동 검증함. 3) 다회차 맥락 반영 및 JSON 스키마 파싱 성공률 95% 이상: 사용자의 응답(또는 건너뛰기)에 따라 예상 추천 정확도(%)가 동적으로 갱신되며, 최종 LLM(및 Mock) 응답이 필수 키(scenarios, fit_score, score_rationale, expected_saving_krw, pros, cons, warnings)를 모두 갖춘 유효 JSON으로 파싱되는 비율 95% 이상 달성. 4) 실질적 사용자 효용 달성: 도출된 3개 후보 세트 중 최소 1개 이상은 파이썬 정량 계산 기준 '현재 월 총지출액 이하(비용 절감 달성)'이면서 사용자가 지정한 '필수 유지 서비스(must_keep) 및 필수 세부 기능 조건을 100% 충족'하도록 산출됨.
⑥ 범위 (포함/제외)	이번 버전에서 하지 않을 것(제외)을 반드시 명시	**[이번 학기 포함 (In-Scope)]** 1. 결제 내역 CSV 기반 PII 마스킹, 유휴 좌석 비용 및 기능 태그 교집합 정량 산출 파이프라인 구현. 2. 정보 공백을 동적으로 파악해 묶음 질문을 반복 생성하는 다회차 역질문 위저드(건너뛰기 및 예상 정확도 게이지 포함) 구현 (`st.session_state` 활용). 3. 실사용 후기·장단점이 내재화된 `saas_catalog.json` 기반 인원별 요금 시뮬레이션 및 3대 조합 Trade-off 리포트 생성 (13주차 Claude API 발급 전까지 동일 JSON 규격을 반환하는 Mock 모드 완벽 지원). **[이번 학기에 하지 않을 것 (Out-of-Scope — 제외 목록)]** 1. 결제 내역 CSV 외 추가 문서(조직도, 사내 매뉴얼 PDF 등) 파일 파싱 제외: 온보딩 복잡도를 줄이기 위해 파일 입력은 CSV 1개로 단일화하고, 조직 구조와 업무 프로세스는 다회차 역질문 루프로 수집함. 2. 외부 웹/커뮤니티 후기 실시간 크롤링 제외: 무분별한 크롤링 시 광고성 글 유입과 요금 할루시네이션이 발생하므로, 사전 검증·큐레이션된 정적 DB(`saas_catalog.json`)만 참조하며 정보 기준일(`last_updated`)을 화면에 명시함. 3. 카드사/홈택스 실시간 스크래핑 및 개별 SaaS Admin API 직접 연동 제외: 법적 인허가 및 기업 보안 권한 위임 장벽을 고려해 사용자 CSV 업로드로 한정함. 4. 개별 계약 위약금 확정 계산 및 실제 결제/자동 해지 대행 제외:

요소	답해야 할 질문 / 작성 안내	우리 팀 작성란
		기업별 비공개 약정 조건에 따른 중도 해지 위약금과 데이터 이전 비용은 정밀 산출 대상에서 제외하고, 결과 리포트에 '위약금 및 이전 비용 확인 필요' 경고 플래그를 표시하는 것으로 대체함.

파트 2. 모듈 분해도

(1) 시스템 수준 IPO

Input (입력)	Processing (처리)	Output (출력)
① SaaS 결제/구독 내역 CSV 파일 ② 사용자의 문답 응답 ③ 실행 설정 (문답 최대 턴 수 max_turns)	① 전처리: CSV 로드, 민감 정보 마스킹, 데이터 정제 ② 정량 연산: 유휴 좌석·낭비 금액 계산, 1차 중복 구독 의심 툴 쌍 추출 ③ LLM 역질문: 정보 공백 질문 생성, 사용자 답변 수집, 단서 누적 ④ 맥락 통합: 대화 이력과 정량 결과를 합쳐 기업 맥락 DTO 작성 ⑤ 요금 계산: 맥락 기반 시나리오·툴별 예상 요금 표 산출 ⑥ 추론: 후보 시나리오 3개 도출 및 장단점 분석	최종 리포트: 추천 시나리오 3개, 시나리오별 장단점, 예상 절감액

(2) 모듈 트리 (시스템 → 모듈 → 함수)

```
ai-studio-BIRDS/                          # 시스템
├── data_processing.py                    # [모듈 1] CSV 로드 및 전처리
│   ├── load_billing_csv(str)             # csv 파일 로드
│   └── mask_pii_data(DataFrame)          # 민감 정보 마스킹 처리
│   └── clean_billing_csv(DataFrame)      # 데이터 정제
├── quant_analysis.py                     # [모듈 2] 정량 연산
```

```
│   └── calculate_seat_leakage(DataFrame)          # 유휴 좌석 및 낭비 금액 계산
│   └── detect_duplicate_tags(DataFrame)      # 1차 중복 구독 의심 툴 쌍 추출
│   └── generate_cost_matrix(CompanyContext, DataFrame)  # 정밀 예상 요금표 계산
└── llm_utils.py                              # [모듈 3] LLM 공통 부품
│   └── build_prompt_template(PromptPurpose, ConversationState, dict)  # 목적별 프롬프트 조립
│   └── call_llm_request(str)                 # LLM 호출 ※ 목(mock)
│   └── parse_and_validate_json(str, type[DTO])  # LLM 응답 정체 및 validate 확인
└── interactive_loop.py                       # [모듈 4] 역질문 루프
│   └── run_interactive_loop(list[SeatLeakage], list[DuplicatePair], int)  # 다중 문답 제어
│   └── update_state(ConversationState, Question, str | None)  # 사용자 답변으로 단서 업데이트
└── reasoning.py                              # [모듈 5] 추론 및 최종 리포트
    └── finalize_company_context(ConversationState, list[SeatLeakage], list[DuplicatePair])
                                              # 최종 기업 맥락 DTO 작성
    └── generate_final_report(CompanyContext, DataFrame) # 추천 시나리오 3개 및 장단점 리포트
```

(3) 함수 목록

함수명	책임 (한 문장)	입력	출력	LLM 목
load_billing_csv()	결제 내역 CSV 파일을 읽어 원본 DataFrame으로 불러온다.	str	DataFrame	아니오
mask_pii_data()	이메일·이름 등 민감 정보를 마스킹하거나 해시 처리한다.	DataFrame	DataFrame	아니오
clean_billing_csv()	결측·중복·형식 오류·표기 불일치 등 더티 데이터를 정제한다.	DataFrame	DataFrame	아니오
calculate_seat_leakage()	툴별 구매 좌석 대비 활성 좌석을 비교해 유휴 좌석과 낭비 금액을 계산한다.	DataFrame	list[SeatLeakage]	아니오
detect_duplicate_tags()	카테고리 태그가 겹치는 툴 쌍을 뽑아 1차 중복 구독 의심 목록을 만든다.	DataFrame	list[DuplicatePair]	아니오
run_interactive_loop()	질문 생성, 사용자 답변, 상태 갱신을 반복하는 다중 문답 흐름을 제어한다.	list[SeatLeakage], list[DuplicatePair], int	ConversationState	아니오
build_prompt_template()	목적(질문/맥락 정리/최종 리포트)	PromptPurpose,	str	아니오

함수명	책임 (한 문장)	입력	출력	LLM 목
	에 맞는 프롬프트 문장을 조립한다.	ConversationState, dict		
call_llm_request()	프롬프트를 LLM에 보내 원문 응답을 받아온다 (현재 Mock).	str	str	예
update_state()	사용자의 답변(또는 스킵)으로 얻은 단서를 대화 상태에 반영한다.	ConversationState, Question, str | None	ConversationState	아니오
parse_and_validate_json()	LLM 응답 문자열을 정제해 JSON으로 파싱하고 스키마 검증을 수행한다.	str, type[DTO]	DTO	아니오
generate_cost_matrix()	기업 맥락을 바탕으로 시나리오/툴별 예상 월·연 요금 표를 계산한다.	CompanyContext, DataFrame	DataFrame	아니오
finalize_company_context()	누적된 대화 이력과 정량 분석 결과를 통합해 최종 기업 맥락 DTO를 만든다.	ConversationState, list[SeatLeakage], list[DuplicatePair]	CompanyContext	아니오
generate_final_report()	기업 맥락과 요금표를 토대로 추천 시나리오 3개와 장단점 리포트를 생성한다.	CompanyContext, DataFrame	FinalReport	아니오

파트 3. Pseudocode & Flowchart

핵심 함수 3 개 Pseudocode (아래 골격을 복제해 작성)

함수 1 - run_interactive_loop

함수 run_interactive_loop – 입력: 유휴 좌석 분석 결과(list), 중복 의심 툴 쌍(list), 최대 질문 회차(int) / 출력: 대화 상태(ConversationState)

빈 ConversationState를 생성한다

질문 회차를 0으로 설정한다

대화 이력을 빈 목록으로 초기화한다

누적 단서를 빈 딕셔너리로 초기화한다

건너뛴 질문 목록을 빈 목록으로 초기화한다

```
전체 건너뛰기 여부를 FALSE로 설정한다
종료 여부를 FALSE로 설정한다
정보 충분 여부를 FALSE로 설정한다
예상 추천 정확도를 초기값으로 설정한다
IF 최대 질문 회차가 0 이하이면
    종료 여부를 TRUE로 설정한다
    RETURN 대화 상태
IF 유휴 좌석 분석 결과와 중복 의심 툴 쌍이 모두 비어 있으면
    초기 분석 단서가 없다는 경고를 대화 상태에 기록한다
WHILE 질문 회차가 최대 질문 회차보다 작고
      종료 여부가 FALSE이고
      전체 건너뛰기 여부가 FALSE이고
      정보 충분 여부가 FALSE이면
    유휴 좌석 분석 결과와 중복 의심 툴 쌍을 추가 데이터로 묶는다
    질문 생성 목적과 현재 대화 상태, 추가 데이터를 전달하여
    build_prompt_template을 호출한다
    IF 생성된 프롬프트가 비어 있으면
        오류 내용을 대화 상태에 기록한다
        종료 여부를 TRUE로 설정한다
        BREAK
    프롬프트를 전달하여 call_llm_request를 호출한다
    LLM 원문 응답을 받는다
    IF LLM 호출이 실패하면
        오류 내용을 대화 상태에 기록한다
        종료 여부를 TRUE로 설정한다
        BREAK
    TRY
        LLM 원문 응답과 Question 스키마를 전달하여
        parse_and_validate_json을 호출한다
```

```
        검증된 질문 묶음을 받는다
    CATCH JSON 파싱 오류
        JSON 형식 오류를 대화 상태에 기록한다
        종료 여부를 TRUE로 설정한다
        BREAK
    CATCH 스키마 검증 오류
        질문 자료 형식 오류를 대화 상태에 기록한다
        종료 여부를 TRUE로 설정한다
        BREAK
    END TRY
    IF 유효한 질문이 하나도 없으면
        오류 내용을 대화 상태에 기록한다
        종료 여부를 TRUE로 설정한다
        BREAK
    질문 묶음을 사용자에게 표시한다
    현재 예상 추천 정확도를 사용자에게 표시한다
    사용자 응답을 입력받는다
    IF 사용자가 지금까지의 정보로 바로 리포트 받기를 선택하면
        종료 여부를 TRUE로 설정한다
        BREAK
    IF 사용자가 전체 질문 건너뛰기를 선택하면
        전체 건너뛰기 여부를 TRUE로 설정한다
        종료 여부를 TRUE로 설정한다
        BREAK
    FOR 질문 묶음의 각 질문에 대하여
        IF 해당 질문에 대한 사용자 답변이 존재하면
            해당 답변을 가져온다
        ELSE
            답변을 NONE으로 설정한다
        END IF
        현재 대화 상태와 질문, 답변을 전달하여
```

update_state를 호출한다

반환된 대화 상태로 갱신한다

END FOR

질문 회차를 1 증가시킨다

누적된 답변을 바탕으로 예상 추천 정확도를 갱신한다

IF 정보 충분성 판단 기준을 충족하면

정보 충분 여부를 TRUE로 설정한다

종료 여부를 TRUE로 설정한다

BREAK

END WHILE

IF 질문 회차가 최대 질문 회차 이상이면

종료 여부를 TRUE로 설정한다

END IF

RETURN 대화 상태

함수 2 - finalize_company_context

함수 finalize_company_context — 입력: 누적 단서와 문답 이력 state: ConversationState,
미사용 좌석 목록 seat_leakage: list[SeatLeakage],
중복 툴 쌍 목록 duplicate_pairs: list[DuplicatePair]
/ 출력: 팀 규모, 사용 패턴, 우선순위 등 통합 기업 맥락 company_context(CompanyContext)

IF state가 None이거나 state의 대화 이력이 비어 있으면

EmptyConversationError를 발생시킨다

IF seat_leakage가 None이면

seat_leakage를 빈 리스트([])로 초기화

IF duplicate_pairs가 None이면

duplicate_pairs를 빈 리스트([])로 초기화

build_prompt_template()을 호출하여 정형 제약 조건(기업 인원수, 부서 비중, 예산 상한)과 비정형 서술 데이터(업무 병목 = bottleneck_memo, 툴별 미시적 사용 맥락)를 분리 추출하는 프롬프트를 생성(JSON 출력)

검증 성공 여부 = False

추출된 맥락을 저장하기 위한 extracted_context 딕셔너리 생성 (키: 좌석수, 부서별 인원비율, 예산 상한, bottleneck_memo, 사용 맥락

WHILE 검증성공여부가 False인 동안(무한 루프에 빠지지 않게 최대 반복횟수 지정)

call_llm_request(prompt)를 호출하여 LLM 응답 문자열을 받는다

parse_and_validate_json(raw_response)를 호출하여 파싱결과를 받는다

IF 파싱결과가 에러이면

규격 외 응답 오류 로그를 기록한다

ELSE

extracted_context에 파싱이 끝난 정형, 비정형 데이터를 저장한다

검증성공 여부를 True로 변경한다

IF 검증결과가 False이면

extracted_context의 좌석수에 state에 기록된 기본 인원수 상수를 저장한다

extracted_context의 부서별 인원비율에 균등 부서 비중 기본값을 저장한다

extracted_context의 예산 상한에 현재 총 구독료 합계를 저장한다

extracted_context의 bottleneck_memo에 state의 사용자 원문 답변 전체를 결합한 문자열을 저장한다

extracted_context의 사용 맥락에 "LLM 요약 실패" 문자열을 저장한다

CompanyContext 타입의 객체 company_context를 생성한다

company_context의 정량 팩트 필드에 seat_leakage와 duplicate_pairs를 저장한다

company_context의 정형 제약 필드에 좌석수, 부서별 인원비율, 예산 상한을 저장한다

company_context의 비정형 서술 필드에 extracted_context의 bottleneck_memo와 사용 맥락을 저장한다

RETURN company_context

함수 3 - build_prompt_template

함수 build_prompt_template – 입력: 프롬프트 목적(PromptPurpose), 대화 상태(ConversationState), 추가 데이터(dict) / 출력: LLM에 전달할 프롬프트 문자열(str)

허용된 프롬프트 목적을 ["question", "context", "report"]로 설정한다

IF 프롬프트 목적이 허용된 목록에 없으면

    ValueError를 발생시킨다

    함수 종료

IF 대화 상태가 없으면

    ValueError를 발생시킨다

    함수 종료

IF 추가 데이터가 NONE이면

    추가 데이터를 빈 딕셔너리로 설정한다

IF 추가 데이터가 딕셔너리가 아니면

    TypeError를 발생시킨다

    함수 종료

대화 상태를 JSON 문자열로 변환한다

IF 대화 상태를 JSON 문자열로 변환할 수 없으면

    ValueError를 발생시킨다

    함수 종료

추가 데이터를 JSON 문자열로 변환한다

IF 추가 데이터를 JSON 문자열로 변환할 수 없으면

    ValueError를 발생시킨다

    함수 종료

IF 프롬프트 목적이 "question"이면

    기업용 소프트웨어 도입 컨설턴트 역할을 부여한다

    기업의 정보 공백을 파악하기 위한 질문 생성 목적을 설정한다

    초기 분석 단서와 이전 대화 이력을 프롬프트에 포함한다

    한 회차에 3~5개의 질문을 생성하도록 지시한다

    기존 답변과 누적 단서를 반영하도록 지시한다

    확인되지 않은 정보를 사실로 단정하지 않도록 지시한다

    Question 스키마에 맞는 JSON만 출력하도록 지시한다

ELSE IF 프롬프트 목적이 "context"이면

    기업 업무 환경 분석가 역할을 부여한다

```
        누적 대화에서 기업 맥락을 추출하도록 지시한다
        대화 상태와 추가 데이터를 프롬프트에 포함한다
        확인된 정보와 확인되지 않은 정보를 구분하도록 지시한다
        정형 조건과 비정형 서술을 모두 보존하도록 지시한다
        CompanyContext 스키마에 맞는 JSON만 출력하도록 지시한다

    ELSE IF 프롬프트 목적이 "report"이면
        기업용 소프트웨어 추천 컨설턴트 역할을 부여한다
        기업 맥락과 비용 분석을 바탕으로 추천안을 생성하도록 지시한다
        대화 상태와 추가 데이터를 프롬프트에 포함한다
        서로 다른 전략의 추천 시나리오 3개를 생성하도록 지시한다
        각 시나리오에 장점, 단점, 예상 절감액과 근거를 포함하도록 지시한다
        입력에 없는 요금이나 기능을 사실로 생성하지 않도록 지시한다
        FinalReport 스키마에 맞는 JSON만 출력하도록 지시한다
    END IF

    IF 생성된 프롬프트가 비어 있으면
        ValueError를 발생시킨다
        함수 종료
    RETURN 생성된 프롬프트
```

전체 파이프라인 Flowchart

첨부 파일명: `flowchart.png`

파트 4. 테스트 케이스 명세표

ID	대상 함수	범주	입력	기대 출력 / 동작
RIL-01	run_interactive_loop	정상	유휴 좌석 분석 결과: [(툴="Figma", 구매 좌	질문 생성부터 답변 반영까지 반복되고, 누적 단서와

ID	대상 함수	범주	입력	기대 출력 / 동작
			석 수=10, 활성 좌석 수=4, 유휴 좌석 수 =6, 낭비 금액 =90000)] 중복 의심 툴 쌍: [] 최대 질문 회차: 2 첫 번째 질문과 두 번째 질문 모두 답변한다.	문답 이력이 포함된 ConversationState가 반환된다. 반복은 최대 2회다.
RIL-02	run_interactive_loop	정상	유휴 좌석 분석 결과: [] 중복 의심 툴 쌍: [(툴 1="Notion", 툴 2="Jira", 공통 카테고리 태그=["project management"], 의심 사유="프로젝트 관리 기능 중복")] 최대 질문 회차: 3 첫 번째 질문에서 사용자가 전체 스킵을 선택한다.	스킵한 질문이 이력에 기록되고, pseudo code의 스킵 종료 조건에 따라 문답 루프가 종료된다.
RIL-03	run_interactive_loop	경계	유휴 좌석 분석 결과: [(툴="Figma", 구매 좌석 수=10, 활성 좌석 수=4, 유휴 좌석 수 =6, 낭비 금액 =90000)] 중복 의심 툴 쌍: [] 최대 질문 회차: 1	질문 및 답변 처리가 최대 한 차례 진행되고 ConversationState가 반환된다. 두 번째 질문을 위한 반복은 실행되지 않는다.

ID	대상 함수	범주	입력	기대 출력 / 동작
			첫 번째 질문에 사용자가 정상적으로 답변한다.	
RIL-04	run_interactive_loop	경계	유휴 좌석 분석 결과: [] 중복 의심 툴 쌍: [] 최대 질문 회차: 2 첫 번째 질문과 두 번째 질문 모두 답변한다.	질문 생성부터 답변 반영까지 반복되고, 누적 단서와 문답 이력이 포함된 ConversationState가 반환된다. ConversationState에 초기 분석 단서가 없다는 경고가 기록된다. 반복은 최대 2회다.
RIL-05	run_interactive_loop	예외	유휴 좌석 분석 결과: [] 중복 의심 툴 쌍: [(툴 1="Notion", 툴 2="Jira", 공통 카테고리 태그=["project management"], 의심 사유="프로젝트 관리 기능 중복")] 최대 질문 회차: -1	질문 생성과 답변 과정 없이 종료 여부를 TRUE로 설정하고 문답 루프를 종료한다. 초기화된 ConversationState를 반환한다.(예외 발생 없이 기본값)
FCC-01	finalize_company_context	정상	유효한 대화 이력 state, 유휴 좌석 목록 seat_leakage, 중복 툴 쌍 duplicate_pairs	정량 팩트·정형 제약·비정형 서술 필드가 모두 정상 채워진 CompanyContext 객체 반환
FCC-02	finalize_company_context	정상	유효한 state, seat_leakage=None, duplicate_pairs=None	None 입력들이 빈 리스트([])로 안전하게 초기화되어 포함된 CompanyContext

ID	대상 함수	범주	입력	기대 출력 / 동작
				객체 반환
FCC-03	finalize_company_context	정상	유효한 state 입력 후 LLM이 1회차에 규격 외 응답을 반환했으나 재시도 루프에서 JSON 검증에 성공한 경우	규격 외 응답 오류 로그 1회 기록 후, 정상 파싱된 데이터가 담긴 CompanyContext 객체 반환
FCC-04	finalize_company_context	경계	최대 반복 횟수까지 LLM JSON 파싱이 연속 실패하여 루프가 종료된 경우 (검증결과 == False)	예외로 중단되지 않고 기본 인원수 상수, 균등 부서 비중, 사용 맥락: "LLM 요약 실패" 등 기본값이 채워진 CompanyContext 반환
FCC-05	finalize_company_context	예외	state가 None이거나 대화 이력이 비어 있는 state	EmptyConversationError 발생
BPT-01	build_prompt_template	정상	프롬포트 목적/ 대화 상태/ 추가 데이터:	비어있지 않은 프롬포트 문자열을 반환. 1. 반환 문자열에 "기업용 소프트웨어 도입 컨설턴트입니다"로 시작한다 2. 반환 문자열에 "3~5개" 질문이 포함 3. 반환 문자열에 확인되지 않은 정보를 사실로 단정하지 말 것을 지시 4. 반환 문자열에 "Question스키마 JSON만

ID	대상 함수	범주	입력	기대 출력 / 동작
				출력" 지시가 포함
BPT-02	build_prompt_template	정상	”question” / conversationState:	비어 있지 않은 프롬프트 문자열을 반환.반환 문자열이 "기업 업무 환경 분석가입니다"로 시작한다. 1. 반환 문자열에 "누적 대화에서 기업 맥락을 추출" 지시가 포함 2. 반환 문자열에 답변 "5명", "30만 원", "시안을 공유할 때마다 권한 설정이 번거로움"이 포함 3. 반환 문자열에 "확인된 정보와 확인되지 않은 정보를 구분" 지시가 포함 4. 반환 문자열에 "정형 조건과 비정형 서술을 모두 보존" 지시가 포함 5. 반환 문자열에 "CompanyContext 스키마 JSON만 출력" 지시가 포함
BPT-03	build_prompt_template	정상	1회차 질문 ”5명에게 가장 효율적인 디자인 툴이 무엇인가요?” / 추가데이터: {}	비어 있지 않은 프롬프트 문자열을 반환. 반환 문자열이 "기업용 소프트웨어 추천 컨설턴트입니다"로 시작한다. 1. 반환 문자열에 "기업 맥락과 비용 분석을 바탕으로 추천안 생성" 지시가 포함

ID	대상 함수	범주	입력	기대 출력 / 동작
				2. 반환 문자열에 답변 "5명", "30만 원"과 추가데이터 "350000", "280000", "100000"이 포함 3. 반환 문자열에 "서로 다른 전략의 추천 시나리오 3개" 지시가 포함 4. 반환 문자열에 "장점, 단점, 예상 절감액과 근거" 지시가 포함 5. 반환 문자열에 "입력에 없는 요금이나 기능을 사실로 생성하지 말 것" 지시가 포함 6. 반환 문자열에 "FinalReport 스키마 JSON만 출력" 지시가 포함
BPT-04	build_prompt_template	경계	프롬포트 목적:/ 대화 상태 / 추가 데이터:	예외 없이 프롬프트 문자열을 반환. 반환 문자열이 "기업용 소프트웨어 추천 컨설턴트입니다"로 시작한다. 1. 반환 문자열에 답변 "5명", "30만 원"이 포함되고 요금 숫자는 포함되지 않음 2. 반환 문자열에 "입력에 없는 요금이나 기능을 사실로 생성하지 말 것" 지시가 포함

ID	대상 함수	범주	입력	기대 출력 / 동작
				3. 반환 문자열에 "FinalReport 스키마 JSON 만 출력" 지시가 포함
BPT-05	build_prompt_template	예외	"context" / conversationState: 1회차 질문 "디자인 툴 사용 인원은?" 답변 "5명", 2회차 질문 "월 예산은?" 답변 "30만원" , 3회차 질문 "가장 불편한 작업은?" 답변 "시안을 공유할 때마다 권한 설정이 번거로움"/ 추가데이터: {}	ValueError 발생. 1. 추가데이터를 JSON 문자열로 변환할 수 없음 2. 프롬프트 문자열이 반환되지 않음

파트 5. 캡스톤 가주제 제안서

(1) 가주제 한 줄 요약: 결제 내역과 AI의 다회차 역질문으로 소규모 IT·지식 기반 스타트업의 SaaS 구독 누수를 진단해 우리 회사 맥락에 맞는 최적의 툴 조합을 추천하는 서비스

(2) 6주차 주제 카탈로그와의 관계 (선택/변형/자체 — 무엇을 어떻게):

본 서비스는 카탈로그의 **데이터 분석·리포트형**을 기반으로 하되, 입력 데이터와 결과물, 그리고 LLM의 개입 방식을 바꾼 변형 주제이다.

카탈로그의 예시는 판매/설문 CSV를 pandas로 집계하고 LLM이 그 결과를 해석해 인사이트를 생성하는 구조인데, 본 서비스도 **CSV를 입력받아 정량 연산을 먼저 수행하고 그 결과를 LLM 추론의 근거로 쓴다**는 뼈대는 같다. 변형된 것은 다음 세 가지이다.

첫째, 입력을 **기업의 SaaS 결제/구독 내역 CSV**로 바꾸고, 집계 대상도 일반 요약 통계가 아니라 **유휴 좌석과 낭비 금액, 중복 구독 의심 툴 쌍**으로 좁혔다.

둘째, 카탈로그에서는 LLM이 집계 결과를 한 번 해석하고 끝나지만, 본 서비스는 LLM이 정량 결과만으로 알 수 없는 정보 공백(툴의 실제 사용 방식, 팀 규모, 우선순위 등)을 찾아 사용자에게 되묻고, 답변을 누적해 기업 맥락으로 정리하는 **역질문 단계**를 추가했다. 이 부분은 카탈로그에 없는 자체 창안 요소이다.

셋째, 최종 결과물을 단순 인사이트 리포트가 아니라 요금표 계산에 기반한 **추천 시나리오 3개**와 시나리오별 장단점, 예상 절감액으로 구체화했다.

(3) LLM 활용 지점과 Mock 계획

LLM 활용 지점: LLM은 다음 3곳에서 사용한다. run_interactive_loop() 함수에서 **역질문 생성**, finalize_company_context() 함수에서 **기업 맥락 정리**, generate_final_report()에서 **최종 리포트 생성**. 세 곳 모두 build_prompt_template() → call_llm_request() → parse_and_validate_json() 세 단계를 거친다. LLM 호출은 call_llm_request() 함수에서만 이루어지기 때문에 이 함수를 Mock 함수로 대체한다.

Mock 대체 계획: call_llm_request() 한 함수만 Mock으로 대체한다. Mock 버전은 실제 LLM 버전과 동일하게 프롬프트 문자열을 받아 응답 문자열을 반환하도록 입출력 형식을 맞추고, 설정값 하나(USE_MOCK)로 Mock과 실제 호출을 전환한다.

build_prompt_template()이 프롬프트 첫 줄에 역질문, 맥락 정리, 최종 리포트를 구분하는 마커를 넣고, Mock이 이 마커를 읽어 목적에 맞는 고정 JSON 문자열을 반환하는 방식으로 실제 API 호출을 대체한다.

역질문의 경우 턴 수에 따라 질문 내용을 바꾸고 마지막 턴에는 정보가 충분하다는 신호를 반환해, 문답 루프의 종료 조건까지 확인할 수 있게 한다.

검증 실패 경로를 테스트하기 위해 JSON 형식이 깨진 응답, 필수 필드가 빠진 응답, 시나리오가 3개가 아닌 리포트 응답도 설정값으로 켤 수 있게 준비하고, 재시도 후 기본값으로 대체되어 파이프라인이 중단 없이 끝까지 진행되는지 확인한다.

정상 응답 Mock을 가장 먼저 팀에 공유해 문답 루프와 추론 단계 담당자가 LLM 모듈 완성을 기다리지 않고 개발할 수 있게 하고, 오류 응답 Mock은 이후에 추가한다.

Mock으로는 질문의 품질이나 추천 시나리오의 타당성을 검증할 수 없으므로 이는 실제 LLM 연결 후 별도로 평가한다. 실제 LLM으로 전환할 때는 call_llm_request() 내부만 실제 API 호출로

교체하고, Mock의 정상 응답은 실제 응답과 구조가 같은지 비교하는 기준값으로 남겨 둔다.

(4) 팀원 역할 분담

팀원	담당 모듈 / 함수	비고
강규민	역질문 루프 - interactive_loop.py / run_interactive_loop, update_state	
김서연	LLM 공통 모듈 - llm_utils.py / build_prompt_template, call_llm_request (Mock), parse_and_validate_json	
박지우	정량 분석 - quant_analysis.py / calculate_seat_leakage, detect_duplicate_tags, generate_cost_matrix	
장형욱	추론/통합 - reasoning.py / finalize_company_context, generate_final_report	
차세연	데이터 전처리 - data_processing.py / load_billing_csv, mask_pii_data, clean_billing_csv	

(5) 상호 리뷰 반영 기록 (2차시 교차 리뷰 결과)

받은 의견	반영/기각	사유
성공 기준이 구현 완성도에 치중됨. 비용 절감·업무 효율 등 사용자 관점 지표 추가 필요	부분 반영	성공 기준에 "추천 조합 중 최소 1개는 현재 월 지출 이하이면서 필수 유지 서비스와 필수 기능을 모두 충족"을 포함함. 다만 업무 효율 향상은 MVP 단계에서 실제 도입 후 효과 측정이 어렵기 때문에 현 단계에서는 제외함.

받은 의견	반영/기각	사유
최신성 유지 방안(갱신 방식·주기·자동화) 구체화 및 정보 기준 날짜 명시	부분 반영	서비스 정보에 기준일을 명시하고 결과 화면에 표시함. 실시간 크롤링과 자동 갱신은 부정확한 정보가 섞일 수 있어 현 단계에서는 제외하고, 사전 검증된 자체 수집 정보만 활용함.
결제 내역만으로는 실제 사용 여부 판단이 어려움. 사용 빈도·필수 기능 등 종합 고려 필요	반영	결제 내역의 사용 인원에 더해, 다회차 질문으로 부서별 사용 목적과 필수 기능 등 결제 내역으로 알 수 없는 정보를 추가로 수집함.
기능이 같아도 부서별 사용 목적이 달라 불필요한 중복과 필요한 중복의 구분 기준 필요	반영	기능이 겹쳐도 바로 해지 대상으로 단정하지 않고, 부서별 사용 목적을 질문으로 확인해 구분함. 확인 결과를 진단표에 포함함.
추천 적합도와 기능 중복률의 산정 기준 및 구체적 근거 제시 필요	반영	중복률은 서비스 간 기능 겹침 비율로 산출함. 적합도는 예산·필수 기능·조직 성향 부합도를 근거로 제시함.
절감액 산정 시 연간 계약·중도 해지·전환 비용 반영 여부 명확화 및 미포함 비용 별도 표시	부분 반영	연간 약정 서비스 교체 시 위약금·이전 비용 확인 필요 경고를 표시함. 그러나 기업마다 비공개로 맺은 약정 할인율이나 중도 해지 위약금 규정이 모두 달라 외부 시스템이 이를 1원 단위로 확정할 수 없음. 따라서 위약금과 전환 비용의 확정 계산은 현 단계에서 제외함. 예상 절감액은 구독료 기준이며 해당 비용은 미포함임을 별도로 표기함.
일반 LLM 입력 방식 대비 차별화된 가치 제시. 정확한 비용 계산과 동일 기준의 조합 비교 강조	반영	일반 LLM의 요금 계산 오류와 구버전 정보 환각 한계, 수동 프롬포트 의존을 문제로 정의. Python의 결정론적 계산

받은 의견	반영/기각	사유
		과 LLM의 맥락 추론을 분리하고, 이를 바탕으로 정확한 비용 계산과 3개 조합 비교를 차별점으로 제시함.
필수 유지 서비스, 예산, 필수 기능, 변경 의향 등 주요 조건을 사전에 입력받는 방안 고려	반영	첫 질문 단계에서 필수 유지 서비스, 예산 상한, 필수 기능, 기존 툴 변경 의향을 가장 먼저 수집하고 조합 추천의 기준 조건으로 사용함.

제출 전 체크리스트

번호	확인 항목	확인
1	성공 기준이 숫자 또는 판정 가능한 조건으로 서술되었다	▣
2	'이번 학기에 하지 않을 것' 목록이 3개 이상 있다	▣
3	모든 함수에 한 문장 책임 설명이 붙어 있다	▣
4	LLM 의존 함수가 표시되고 목(mock) 대체 계획이 있다	▣
5	Pseudocode 3개 모두에 예외 흐름이 포함되어 있다	▣
6	Flowchart의 모든 마름모에서 두 갈래가 모두 이어진다	▣
7	테스트 명세에 함수당 정상 2·경계 1·예외 1 이상이 있다	▣
8	상호 리뷰 반영 내역(반영/기각 + 사유)이 기록되어 있다	▣
9	팀 GitHub 저장소에 커밋되었고 링크가 LMS에 제출되었다	▣